

Analiza i prognozowanie dynamiki stopy bezrobocia dla Belgii

Cel projektu: Badanie zmiennych kształtujących dynamikę stopy bezrobocia.

Dobór zmiennych i związki między zmiennymi (zmienne objaśniające i objaśniane)

Zmienna objaśniana:

- unemp – stopa bezrobocia w Belgii (dane kwartalne)

Zmienne objaśniające:

- production – produkcja w przemyśle
- gdp – Produkt Krajowy Brutto
- wcost – jednostkowe koszty pracy
- shock_2020_2022 – szok związany z pandemią Covid-19 oraz wojną na Ukrainie

Związki pomiędzy zmienną objaśnianą i zmiennymi objaśniającymi:

- A) Zakładamy, że wzrost PKB i co za tym idzie produkcji przemysłowej stymuluje popyt na prace, co powinno skutkować spadkiem stopy bezrobocia (Prawo Okuna).
- B) Wzrost kosztów pracy powinien wiązać się z zwiększeniem bezrobocia. (Jednak w tych czasach następuje uelastycznienie rynku pracy)
- C) Pandemia Covid-19 i konflikt zbrojny w Ukrainie, powinny mieć zwiększać bezrobocie

Liczba obserwacji

Skupiamy się na danych kwartalnych od pierwszego kwartału 2005 do czwartego kwartału 2025. Daje nam to w sumie 84 obserwacji dla każdej zmiennej.

Statystyki opisowe dla zmiennych

	Mean	Median	S.D.	Min	Max
gdp	1.0859e+05	1.0347e+05	23550	74301	1.6460e+05
unemp	7.1268	7.2500	1.2268	4.9000	8.9000
wcost	2.5329	2.2000	1.9019	0.10000	9.6000
production	74.950	70.500	12.162	56.700	105.90

W przypadku zmiennych gdp i production, na podstawie samych danych opisowych spodziewać się niestacjonarności. Duży rozrzut między wartością minimalną i maksymalną z bardzo dużym odchyleniem standardowym.

Należy wykonać rozszerzony test Dickeya-Fullera (test ADF) dla zmiennych by określić czy dodawać różnice w modelu

W naszych zmiennych dokonaliśmy dwóch typów transformacji

- **Logarytmowanie** – $\ln_{unemp}$, $\ln_{gdp}$; logarytmowanie stabilizuje wariancję, interpretacja zmienia się na stopy wzrostu
- **Pierwsze różnice dla zmiennych** - usuwają trend stochastyczny i unika się regresji pozornej. Model opisuje teraz zależności między przyrostami (wcześniej przeprowadzono test na kointegrację zmiennej gdp i unemp – nie było kointegracji więc jedynym poprawnym modelem to model z pierwszymi różnicami)
- **Zmienna zerojedynkowa** – shock_2020_2022. Przyjmuje 1 w okresie zaktócenia, 0 poza nim.

Kombinacja logarytmowania i różnicowania daje nam zmienną, która interpretujemy jako tempo zmian bezrobocia.

Weryfikacja statystyczna modelu

- a) Przyjęliśmy model ADL szacowany na opóźnieniach zmiennych egzogenicznych i zmiennej endogenicznej. Model ten dobrze opisuje rozłożone w czasie dostosowanie rynku pracy (elastyczność). Budowanie modelu ECM byłoby błędem, ponieważ zmienne nie są skointegrowane.

Dependent variable: d_l_unemp

	coefficient	std. error	t-ratio	p-value	
shock_2020_2022_1	0.0788536	0.0187797	4.199	7.67e-05	***
d_production_1	-0.00636766	0.00212562	-2.996	0.0038	***
d_production_3	-0.00458739	0.00204857	-2.239	0.0283	**
d_l_gdp_1	-0.397186	0.132388	-3.000	0.0037	***
d_l_gdp_2	-0.675865	0.128495	-5.260	1.46e-06	***
d_wcost_2	-0.0140900	0.00699473	-2.014	0.0478	**
d_l_unemp_1	-0.470474	0.0848675	-5.544	4.75e-07	***
Mean dependent var	-0.004850	S.D. dependent var	0.075718		
Sum squared resid	0.177242	S.E. of regression	0.049964		
Uncentered R-squared	0.600173	Centered R-squared	0.598511		
F(7, 71)	15.22523	P-value(F)	5.47e-12		
Log-likelihood	126.7137	Akaike criterion	-239.4274		
Schwarz criterion	-222.9304	Hannan-Quinn	-232.8233		
rho	0.003897	Durbin's h	0.051998		

RFSFT test for specification

PKB

1. D_L_gdp_1 – ujemny parametr (-0,397) i istotny statystycznie; wzrost tempa PKB opóźnionego o 1 kwartał o 1 p.p obniża tempo wzrostu bezrobocia o około 0,39 p.p
2. D_L_gdp_2 – ujemny parametr (-0,675) i istotny statystycznie; wzrost tempa PKB opóźnionego o 2 kwartały o 1 p.p obniża tempo wzrostu bezrobocia o około 0,67 p.p

Produkcja

D_production_1 i D_production_3 – ujemne parametry istotne statystycznie, odpowiednio (-0,0064 i -0,0045); wzrost produkcji opóźnionej o 1 i 3 kwartały prowadzi do spadku dynamiki bezrobocia

Jednostkowe Koszty Pracy

D_wcost – ujemny parametr (-0,014) i wysoka statystyka; parametr o przeciwnym znaku do oczekiwanego. Wzrost kosztów sygnalizuje jednak rozgrzaną gospodarkę - większy popyt na rynku pracy (rynek pracownika) i dwa kwartały później można zauważyć dalszą redukcję tempa bezrobocia o 0,01 p. p.

Bezrobocie

D_L_unempl_1 – ujemny parametr (-0,471) istotny statystycznie; jeżeli w poprzednim kwartale tempo zmian bezrobocia było wyższe o 1 p.p to w bieżącym kwartale jest średnio niższe o ok 0,47 p.p

Schock_2020_2022_1 – dodatni parametr (0,079) i istotny statystycznie; efekt szoku można zaobserwować dopiero kwartał później

Wyraz wolny

Wyraz wolny został usunięty, gdyż był on nieistotny statystycznie

Testowanie Statystyczne pod kątem heteroskedastyczności, poprawnej specyfikacji, autokorelacji, współliniowości i rozkładu reszt.

- A) Wszystkie zmienne objaśniające są istotne statystycznie, jedynie wyraz wolny nie jest istotny co jest cechą pożądaną. Statystyka F o łącznej istotności wynosi 15,23 przy bardzo małym p-value co oznacza, że odrzucamy H_0 o łącznej nieistotności wszystkich parametrów.
- B) Statystyka $R^2 = 0,60$, a skorygowane $R^2 = 0,598$ co oznacza że model wyjaśnia 59,8% zmienności dynamiki bezrobocia, co jest wynikiem zadowalającym dla modelu opartego na pierwszych różnicach szeregów czasowych. Dla testowanych modeli ten model miał najmniejsze pozostałe kryteria informacyjne
- C) Statystyka Durбина-Watsona = 0,05 – brak autokorelacji składnika losowego
- D) Test RESET został zdany - zatem brak podstaw do odrzucenia H_0 , Specyfikacja modelu jest poprawna
- E) Testy Mnożników Lagrangea (LM) zdany - brak autokorelacji
- F) Test normalności rozkładu reszt: brak podstaw do odrzucenia H_0 zatem rozkład normalny reszt
- G) Test White'a: Zdany - składnik losowy jest homoskedastyczny
- H) Test VIF (współliniowość) - Maksymalna wartość to 3.33 (dla opóźnień PKB), reszta poniżej tego poziomu, a więc poniżej 10.

Ocena jakości progностycznej modelu

Prognoza ex-post

Forecast evaluation statistics using 9 observations

Mean Error	-0.00010714
Root Mean Squared Error	0.035103
Mean Absolute Error	0.028142
Mean Percentage Error	23.505
Mean Absolute Percentage Error	103.93
Theil's U2	0.36673
Bias proportion, UM	9.3158e-06
Regression proportion, UR	0.018895
Disturbance proportion, UD	0.9811

- Średni błąd prognozy to zaledwie 0,0001, a więc średni błąd prognozy bezrobocia to 0,1% - pokazuje to, że prognoza nie jest obciążona - nie zawyża ani nie zaniża prognozy
- Bardzo zbliżone RMSE i MAE oraz dość małe - zbliżone wartości pokazują też, że nie ma drastycznych błędów w prognozie
- Wariancja (UR) - model ma wariancję rzędu - 1,8% a więc pokazuje, że rynek pracy nie jest idealny i ma wahania
- Szum losowy (UD) - błąd prognozy wynika aż w 98% z szumu – losowych zjawisk, których model nie jest w stanie przewidzieć - jest to bardzo dobry wynik
- Nie należy interpretować MAPE – model zrobiony jest na pierwszych różnicach i logarytmach - wartości tam są bardzo małe więc błędy w procentach nie mają sensu.

Prognoza ex-ante

Jeśli chodzi o scenariusz bazowy to w zmiennych PKB, wcost, production przyjęte zostały poprzednie poziomy – natomiast jeśli chodzi o shocki to tam został przyjęty brak negatywnych zjawisk (0).

Prognoza się wycisza – fale na wykresie zmniejszają się - potwierdza to stabilność modelu i to, że rynek pracy reguluje się.

Czy model nadaje się do prognozowania?

Tak model zdecydowanie nadaje się do prognozowania – potwierdza to przede wszystkim wysoka jakość prognozy ex-post. Przy prognozie ex-ante prognoza się wycisza, co też mówi, jak zostało już wcześniej powiedziane, że model będzie dążyć ku średniej. Znaki przy zmiennych są poprawne, a także model zaliczył wszystkie testy oceniające jakość modelu.

Podsumowanie

Model spełnia oczekiwania – skorygowane R^2 wynosi 0,6, może wydawać się, że jest to mało, jednak należy pamiętać, że model operuje na pierwszych różnicach i znaczenie trudniej przewidzieć zmianę dynamiki bezrobocia niż samo bezrobocie.

Model jest stworzony na opóźnieniach - pokazuje to, że rynek pracy jest elastyczny i obecne zmiany często wynikają z tych które już wystąpiły wcześniej - 1 czy 2 kwartały temu

W czasie przygotowania prognozy najpierw zmienna shock obejmowała łącznie okresy kryzysu 2008-2009, pandemii Covid-19 i daty wybuchu wojny na Ukrainie, potem rozdzielono te okresy i okazało się, że szok z 2009 roku nie miał wpływu na bezrobocie, gdyż w Europie zamiast zwalniać masowo ludzi skracano czas pracy.

Na początku zmienną objaśniającą była Inflacja (w kocu Krzywa Philipsa) - jednak po włączeniu jej do modelu okazała się ona kompletnie nieistotna. To może być spowodowane tym, że w państwach europejskich cel inflacyjny stał się bardzo ważny i jest on pilnowany, a więc nie wpływa aż tak na bezrobocie. Można powiedzieć, że zamiast inflacji są koszty pracy, bo w końcu inflacja to jest to co na zewnątrz a koszty pracy to to co w środku.